មេរៀនទី

2 រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

1. រូបមន្តផលបូកនិងផលដក

1.1 គណនា $\cos(\alpha-\beta)$ និង $\cos(\alpha+\beta)$

ខ្លឹមបំណង

- ស្រាយបញ្ជាក់ រូបមន្តផលបូកមុំខុបនិងរូបមន្តបំប្លែង
- ដោះស្រាយចំណោទត្រីកោណមាត្រ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ប្រៀបធៀបកន្សោម $\cos(60°-30°)$ និង $\cos 60°-\cos 30°$ ។ គេបាន

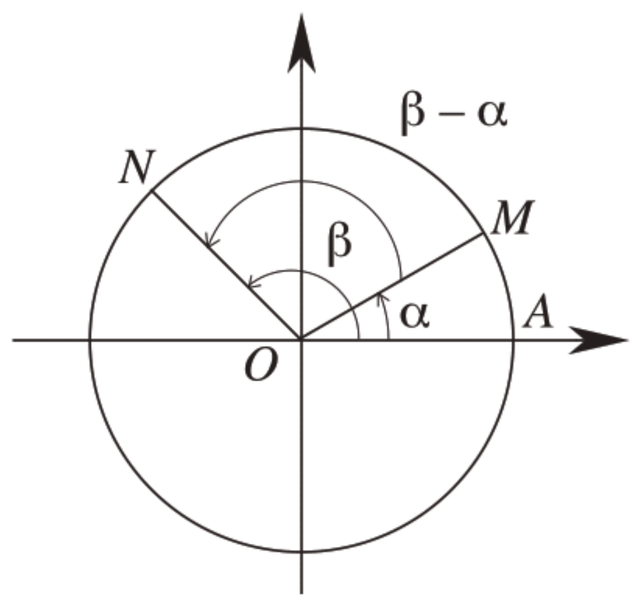
$\cos(60°-30°) = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$ និង

$\cos 60°-\cos 30° = \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1-\sqrt{3}) = -0.366$ ។

ដូចនេះ $\cos(60°-30°) \neq \cos 60°-\cos 30°$ ។

ក្នុងការគណនា $\cos(60°-45°) = \cos 15°$ គេមិនអាចរក $\cos 15°$ បានដោយងាយនោះទេ ព្រោះ $15°$ មិនមែនជាមុំពិសេស ។ ដូចនេះ គេបង្កើតរូបមន្តដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំទាំងនោះដូចខាងក្រោម :

គេពិនិត្យរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមាន $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) = \alpha$, $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON}) = \beta$ និង $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = \beta-\alpha$ ។



គេបាន $\overrightarrow{OM}\begin{vmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{vmatrix}$, $\overrightarrow{ON}\begin{vmatrix}\cos\beta\\ \sin\beta\end{vmatrix}$ ។

តាមនិយមន័យផលគុណស្កាលែ គេអាចសរសេរ:

$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON} = OM\cdot ON\cdot\cos(\beta-\alpha) = \cos(\beta-\alpha)$ ព្រោះ $OM = ON = 1$ (កាំរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ) ហើយ $\cos(-x) = \cos x$

ម្យ៉ាងទៀតតាមកន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែ គេបាន $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON} = \cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta}$ (1) ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\cos 15° = \cos(60°-45°) = \cos 60°\cos 45°+\sin 60°\sin 45°$

$= \frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

បើគេជំនួស $-\beta$ ដោយ β ក្នុងរូបមន្ត $\cos(\alpha-\beta)$ គេបាន

$\cos[\alpha-(-\beta)] = \cos\alpha\cos(-\beta)+\sin\alpha\sin(-\beta)$ នាំឱ្យ $\boxed{\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$ (2) ។

ឧទាហរណ៍ 3 $\cos\frac{5\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6}-\sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ។

1.2 គណនា $\sin(\alpha+\beta)$ និង $\sin(\alpha-\beta)$

តាមលក្ខណៈមុំបំពេញ គេបាន $\sin(\alpha+\beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\beta\right]$

តាមរូបមន្ត (1) $\sin(\alpha+\beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\beta+\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\beta$

តែ $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \sin\alpha$ និង $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cos\alpha$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha}$ (3) ។

ឧទាហរណ៍ 1 $\sin75^\circ = \sin(45^\circ+30^\circ) = \sin45^\circ\cos30^\circ+\cos45^\circ\sin30^\circ$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ។

បើយើងជំនួស β ដោយ $(-\beta)$ ក្នុងរូបមន្ត (3)

គេបាន $\sin(\alpha-\beta) = \sin[\alpha+(-\beta)]$

$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos(-\beta)+\sin(-\beta)\cos\alpha$ ដោយ $\cos(-\beta) = \cos\beta$ និង $\sin(-\beta) = -\sin\beta$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta-\sin\beta\cos\alpha}$ (4) ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\sin\frac{\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6}-\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

លំហាត់គំរូ 1 គណនា $\dfrac{\sin9^\circ\cos39^\circ-\cos9^\circ\sin39^\circ}{\cos\frac{3\pi}{7}\cos\frac{5\pi}{28}+\sin\frac{3\pi}{7}\sin\frac{5\pi}{28}}$

ចម្លើយ $\dfrac{\sin9^\circ\cos39^\circ-\cos9^\circ\sin39^\circ}{\cos\frac{3\pi}{7}\cos\frac{5\pi}{28}+\sin\frac{3\pi}{7}\sin\frac{5\pi}{28}} = \dfrac{\sin(9^\circ-39^\circ)}{\cos\left(\frac{12\pi}{28}-\frac{5\pi}{28}\right)} = \dfrac{\sin(-30^\circ)}{\cos\frac{\pi}{4}} = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថា $\sin a+\cos a = \sqrt{2}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)$ ។

ចម្លើយ $\sin a+\cos a = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin a+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos a\right) = \sqrt{2}\left(\sin a\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{\pi}{4}\cos a\right) = \sqrt{2}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin105^\circ$, $\cos105^\circ$, $\sin\frac{\pi}{12}$, $\cos\frac{\pi}{12}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 បង្ហាញថា $\dfrac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}+\dfrac{\sin(\beta-\theta)}{\cos\beta\cos\theta}+\dfrac{\sin(\theta-\alpha)}{\cos\theta\cos\alpha} = 0$ ។

1.3 គណនា $\tan(\alpha+\beta)$ និង $\tan(\alpha-\beta)$

គេមាន $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}$ ដោយប្រើរូបមន្ត (2) និង (3) ។

គេបាន $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$ ឧបមាថា $\cos\alpha\neq 0$, $\cos\beta\neq 0$, $\cos(\alpha+\beta)\neq 0$

គេចែកតួទាំងពីរនៃផលធៀបនឹង $\cos\alpha\cos\beta$

គេបាន $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\dfrac{\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta}+\dfrac{\sin\beta\cos\alpha}{\cos\alpha\cos\beta}}{\dfrac{\cos\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta}-\dfrac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}$ ឬ $\boxed{\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}}$ (5) ។

ឧទាហរណ៍ 1 $\tan 105^\circ=\tan(60^\circ+45^\circ)=\dfrac{\tan 60^\circ+\tan 45^\circ}{1-\tan 60^\circ\tan 45^\circ}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}\times 1}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}}$ ។

បើគេជំនួស β ដោយ $(-\beta)$ ក្នុងរូបមន្ត $\tan(\alpha+\beta)$ គេបាន $\tan[\alpha+(-\beta)]=\dfrac{\tan\alpha+\tan(-\beta)}{1-\tan\alpha\tan(-\beta)}$

$\boxed{\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}}$ (6) ។ រូបមន្តនេះកំណត់បានលុះត្រាតែ $\alpha\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$,

$\beta\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $(\alpha-\beta)\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$ $(k\in Z)$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\tan\dfrac{\pi}{12}=\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan\frac{\pi}{6}}{1+\tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}}=\dfrac{1-\frac{\sqrt{3}}{3}}{1+1\times\frac{\sqrt{3}}{3}}=\dfrac{\frac{3-\sqrt{3}}{3}}{\frac{3+\sqrt{3}}{3}}=2-\sqrt{3}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមាន $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $-\dfrac{\pi}{2}<\beta<0$ និង $\tan\alpha=2$, $\tan\beta=-3$ ។

ក. គណនា $\tan(\alpha-\beta)$ ខ. គណនាមុំ $(\alpha-\beta)$ ។

ចម្លើយ ក. $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{2-(-3)}{1+2(-3)}=\dfrac{5}{-5}=-1$ ។

ខ. $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2}<\beta<0$ នាំឲ្យ គេបាន $0<\alpha-\beta<\pi$ ។ តាមសំណួរ ក.

$\tan(\alpha-\beta)=-1\Rightarrow\alpha-\beta=\dfrac{3\pi}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សម្រួលកន្សោម $\dfrac{\tan 3\theta-\tan\theta}{1+\tan\theta\tan 3\theta}+\cot\left(\dfrac{\pi}{2}+2\theta\right)$ ។

ចម្លើយ គេមាន $\dfrac{\tan 3\theta-\tan\theta}{1+\tan\theta\tan 3\theta}=\tan(3\theta-\theta)=\tan 2\theta$ និង $\cot\left(\dfrac{\pi}{2}+2\theta\right)=-\tan 2\theta$ ។

ដូចនេះ $\dfrac{\tan 3\theta-\tan\theta}{1+\tan\theta\tan 3\theta}+\cot\left(\dfrac{\pi}{2}+2\theta\right)=\tan 2\theta-\tan 2\theta=0$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\tan(a+b+c)$ ដោយប្រើរូបមន្ត $\tan(\alpha+\beta)$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\dfrac{1-\tan\theta}{1+\tan\theta}=\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-\theta\right)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. អនុវត្តន៍រូបមន្តផលបូក

2.1 រូបមន្តមុំពុប

ក. គេឱ្យ $\alpha = \beta$ ជំនួស β ដោយ α ក្នុងរូបមន្ត $\sin(\alpha+\beta)$ គេបាន :

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha+\alpha) = \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \text{ ។}$$

ដូចនេះ $\boxed{\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha}$ (7) ។

ខ. បើគេជំនួស β ដោយ α ទៅក្នុងរូបមន្ត $\cos(\alpha+\beta)$ គេបាន :

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha+\alpha) = \cos\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\sin\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \text{ ។}$$

គេសង្កេតឃើញថា $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$ និង $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$ ។

គេបាន $\cos 2\alpha = (1 - \sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ និង

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - (1 - \cos^2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1}$ (8) ។

គ. បើគេជំនួស β ដោយ α ទៅក្នុងរូបមន្ត $\tan(\alpha+\beta)$ គេបាន :

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha+\alpha) = \frac{\tan\alpha + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha\tan\alpha} = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} \text{ ។}$$

ដូចនេះ $\boxed{\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}}$ (9) ។

ឧទាហរណ៍ 1 រក $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ និង $\tan 2\alpha$ បើ $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ និង $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ។

ដោយ $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \Rightarrow \sin\alpha > 0$ គេបាន $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$, $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha}$

$\sin\alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$ ។ ដូចនេះ $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$

$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{7}{25}$ ។ គេបាន $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = -\frac{3}{4}$ ។

នាំឱ្យ $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} = \dfrac{2 \times \left(-\frac{3}{4}\right)}{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^2} = -\frac{24}{7}$ ។ គេអាចរក $\tan 2\alpha = \dfrac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\frac{24}{7}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនា $\sin 3\alpha$ និង $\cos 3\alpha$ ។

$$\sin 3a = \sin(2\alpha+\alpha) = \sin 2\alpha\cos\alpha + \sin\alpha\cos 2\alpha$$

$$= 2\sin\alpha\cos\alpha\cos\alpha + \sin\alpha(1 - 2\sin^2\alpha) = 2\sin\alpha\cos^2\alpha + \sin\alpha - 2\sin^3\alpha$$

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

$= 2\sin\alpha(1-\sin^2\alpha)+\sin\alpha-2\sin^3\alpha = 2\sin\alpha-2\sin^3\alpha+\sin\alpha-2\sin^3\alpha$

$= 3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$ ។

ដូចនេះ $\sin3\alpha = 2\sin\alpha-4\sin^3\alpha$ ។

ប្រើរូបមន្ត $\cos2\alpha = \cos(2\alpha+\alpha) = \cos2\alpha\cos\alpha-\sin2\alpha\sin\alpha$ គេបាន

$\cos3a = 4\cos^3a-3\cos a$ ។

លំហាត់គំរូ បង្ហាញថា $\dfrac{1-2\sin^2\alpha}{2\cot\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)} = 1$ ។

ចម្លើយ គេបាន $\dfrac{1-2\sin^2\alpha}{2\cot\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)} = \dfrac{\cos2\alpha}{2\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)}$

$= \dfrac{\cos2\alpha}{2\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)} = \dfrac{\cos2\alpha}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-2\alpha\right)} = \dfrac{\cos2\alpha}{\cos2\alpha} = 1$ ។

2.2 រូបមន្តកន្លះមុំ

ក. បើគេជំនួស 2α ដោយ α និង α ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ ទៅក្នុងរូបមន្ត $\sin2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$,

$\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos2\alpha}{2}$, $\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos2\alpha}{2}$ និង $\tan^2\alpha = \dfrac{1-\cos2\alpha}{1+\cos2\alpha}$

គេបាន

$$\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} \quad , \quad \cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2}$$

$$\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2} \quad , \quad \tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$$

។

រូបមន្តម្យ៉ាងទៀតរបស់ $\tan\frac{\alpha}{2}$ គឺ $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \dfrac{2\sin x\cos x}{2\cos x\cos x} = \dfrac{\sin2x}{2\cos^2x} = \dfrac{\sin2x}{1+\cos2x}$

បើគេជំនួស x ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ និង $\alpha = 2x$ គេបាន $\boxed{\tan\frac{\alpha}{2} = \dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}}$ ។

ខ. បើគេជំនួស 2α ដោយ α និង α ដោយ $\frac{\alpha}{2}$ ទៅក្នុងរូបមន្ត (7) , (8) និង (9) គេបាន:

$$\cos\alpha = \cos^2\frac{\alpha}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2} \quad , \quad \sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} \quad , \quad \tan\alpha = \frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}$$ ។

ដោយ $\cos^2\frac{\alpha}{2}+\sin^2\frac{\alpha}{2} = 1$ គេអាចសរសេរ $\cos\alpha = \dfrac{\cos^2\frac{\alpha}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2}}{\cos^2\frac{\alpha}{2}+\sin^2\frac{\alpha}{2}}$, $\sin\alpha = \dfrac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{\cos^2\frac{\alpha}{2}+\sin^2\frac{\alpha}{2}}$

facebook.com/kroumoeys
kroumoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

គេចែកភាគយកនិងភាគបែងកន្សោមទាំងពីរនឹង $\cos^2\frac{\alpha}{2}$ ដែល $\cos\frac{\alpha}{2}\neq 0$ គេបាន

$\cos\alpha = \dfrac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$, $\sin\alpha = \dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$ ។ បើគេឱ្យ $\tan\frac{\alpha}{2}=t$

គេបានរូបមន្ត $\boxed{\cos\alpha=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}\ ,\ \sin\alpha=\dfrac{2t}{1+t^2}\ ,\ \tan\alpha=\dfrac{2t}{1-t^2}}$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\sin 22°30'$, $\sin\frac{\pi}{12}$ និង $\tan\frac{3\pi}{8}$ ។

គេដឹងថាមុំ $22°30'$ នៅក្នុងកាជ្រង់ទី I ដូចនេះ sin និង cos មានតម្លៃវិជ្ជមាន ។

គេបាន $\sin 22°30' = \sin\frac{45°}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos 45°}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$ ។

$\sin^2\frac{\pi}{12} = \sin^2\left(\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1-\cos\frac{\pi}{6}}{2} = \dfrac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \dfrac{2-\sqrt{3}}{4}$ ដោយ $\sin\frac{\pi}{12}>0$

$\Rightarrow \quad \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$

$\tan\frac{3\pi}{8} = \tan\left(\frac{1}{2}\times\frac{3\pi}{4}\right) = \dfrac{\sin\frac{3\pi}{4}}{1+\cos\frac{3\pi}{4}} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2}+1$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\dfrac{1-\cos x}{\sin x} = \tan\frac{x}{2}$ ។

តាង $\tan\frac{x}{2}=t$ គេបាន $\dfrac{1-\cos x}{\sin x} = \dfrac{1-\frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \dfrac{\frac{1+t^2-1+t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \dfrac{2t^2}{2t} = t = \tan\frac{x}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ គេមាន $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$ ហើយ $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ ។ គណនា $\sin\frac{\alpha}{2}$, $\cos\frac{\alpha}{2}$ ។

ចម្លើយ ដោយ $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ នោះនាំឱ្យ $\sin\alpha>0$ ។

គេបាន $\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha = 1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$ ។ ដូចនេះ $\sin\alpha=\frac{4}{5}$ ។

$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{3}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos\frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{3}{5}}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា $\tan\frac{\alpha}{2}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha=\frac{24}{7}$ និង $180°<\alpha<270°$ ។

facebook.com/moeys
Krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

3. រូបមន្តបំប្លែង

3.1 បំប្លែងពីផលគុណទៅជាផលបូកនិងផលដក

តាមរូបមន្តផលបូកនិងផលដកខាងក្រោម :

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \quad (1), \quad \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \quad (2)$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha \quad (3), \quad \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha \quad (4)$$

ក. បូករូបមន្ត (1) និង (2) គេបាន $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$

ដករូបមន្ត (1) និង (2) គេបាន $\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta) = -2\sin\alpha\sin\beta$ ។

ខ. បូករូបមន្ត (3) និង (4) គេបាន $\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$

ដករូបមន្ត (3) និង (4) គេបាន $\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta) = 2\sin\beta\cos\alpha$ ។

ដូចនេះ គេបានរូបមន្ត

$$\boxed{\begin{aligned}\cos\alpha\cos\beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)] \ , \ \sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]\\ \sin\alpha\cos\beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)] \ , \ \sin\beta\cos\alpha = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]\end{aligned}}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $\cos 75^\circ\cos 45^\circ$ ។

$$\text{គេបាន} \quad \cos 75^\circ\cos 45^\circ = \frac{1}{2}[\cos(75^\circ+45^\circ)+\cos(75^\circ-45^\circ)] = \frac{1}{2}(\cos 120^\circ+\cos 30^\circ)$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \ ។$$

ឧទាហរណ៍ 2 $\sin\frac{5\pi}{12}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{4}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[\left(\cos\frac{\pi}{6}-\cos\frac{2\pi}{3}\right)\right]$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \frac{\sqrt{3}+1}{4} \ ។$$

3.2 បំប្លែងពីផលបូកទៅជាផលគុណ

តាង $\alpha+\beta = p$, $\alpha-\beta = q$ គេទាញបាន $\alpha = \frac{p+q}{2}$ និង $\beta = \frac{p-q}{2}$ ។ ជំនួស α និង β ទៅក្នុងរូបមន្តខាងលើ គេបាន

$$\boxed{\begin{aligned}\cos p+\cos q &= 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \ , \ \cos p-\cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}\\ \sin p+\sin q &= 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \ , \ \sin p-\sin q = 2\sin\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}\end{aligned}}$$ ។

ដូចគ្នាដែរគេបាន $\tan p+\tan q = \frac{\sin p}{\cos p}+\frac{\sin q}{\cos q} = \frac{\sin p\cos q+\sin q\cos p}{\cos p\cos q} = \frac{\sin(p+q)}{\cos p\cos q}$ ។

ជំនួស q ដោយ $-q$ គេបាន $\tan p - \tan q = \dfrac{\sin(p-q)}{\cos p\cos q}$ ។

ធ្វើតាមវិធីដូចខាងលើ គេបាន $\cot p + \cot q = \dfrac{\sin(p+q)}{\sin p\sin q}$ និង $\cot p - \cot q = \dfrac{\sin(q-p)}{\sin p\sin q}$ ។

ដូចនេះ

$$\boxed{\begin{aligned} \tan p + \tan q &= \frac{\sin(p+q)}{\cos p\cos q} \ , \ \cot p + \cot q = \frac{\sin(p+q)}{\sin p\sin q} \\ \tan p - \tan q &= \frac{\sin(p-q)}{\cos p\cos q} \ , \ \cot p - \cot q = \frac{\sin(q-p)}{\sin p\sin q} \end{aligned}}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 $\sin 105^\circ + \sin 15^\circ = 2\sin\dfrac{105^\circ+15^\circ}{2}\cos\dfrac{105^\circ-15^\circ}{2} = 2\sin 60^\circ\cos 45^\circ$

$= 2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 សរសេរជាផលគុណ $1+\cos a+\cos 2a$ ។

គេបាន $1+\cos a+\cos 2a = 1+\cos 2a+\cos a = 2\cos^2 a+\cos a = 2\cos a\left(\cos a+\dfrac{1}{2}\right)$

$= 2\cos a\left(\cos a+\cos\dfrac{\pi}{3}\right) = 4\cos a\cos\left(\dfrac{a}{2}+\dfrac{\pi}{6}\right)\cos\left(\dfrac{a}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $2\left(\dfrac{1}{\sin 2\alpha}+\cot 2\alpha\right) = \cot\dfrac{\alpha}{2}-\tan\dfrac{\alpha}{2}$ ។

ចម្លើយ

$2\left(\dfrac{1}{\sin 2\alpha}+\cot 2\alpha\right) = 2\left(\dfrac{1}{\sin 2\alpha}+\dfrac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}\right) = 2\left(\dfrac{2\cos^2\alpha}{2\sin\alpha\cos\alpha}\right) = \dfrac{2\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{2\left(\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-\sin^2\dfrac{\alpha}{2}\right)}{2\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}}$

$= \dfrac{\cos^2\dfrac{\alpha}{2}}{\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}} - \dfrac{\sin^2\dfrac{\alpha}{2}}{\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}} = \cot\dfrac{\alpha}{2}-\tan\dfrac{\alpha}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមាន A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណមួយ ។ ចូរបង្ហាញថា

$\sin A+\sin B+\sin C = 4\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$ ។

ចម្លើយ គេមាន $\sin A+\sin B+\sin C = 2\sin\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}+2\sin\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{C}{2}$

ដោយ $A+B+C=\pi \Rightarrow \dfrac{A+B}{2} = \dfrac{\pi}{2}-\dfrac{C}{2}$ ។ ដូចនេះ $\sin\dfrac{A+B}{2} = \cos\dfrac{C}{2}$,

$\cos\dfrac{A+B}{2} = \sin\dfrac{C}{2}$ ។

គេបាន $\sin A+\sin B+\sin C = 2\cos\dfrac{C}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}+2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$

$= 2\cos\dfrac{C}{2}\left(\cos\dfrac{A-B}{2}+\cos\dfrac{A+B}{2}\right) = 4\cos\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណមួយ ។ ចូរបង្ហាញថា

$\cos A+\cos B+\cos C = 1+4\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់

1. គេមាន $\sin\alpha = \frac{1}{2} \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\beta = \frac{1}{3} \quad \left(\frac{\pi}{2} < \beta < \pi\right)$ ។

   គណនា $\sin(\alpha+\beta)$, $\cos(\alpha-\beta)$, $\tan(\alpha-\beta)$ និង $\cot(\alpha-\beta)$ ។

2. គេមាន $\cos\theta = -\frac{2}{3}$, $\left(\frac{\pi}{2} < \theta < \pi\right)$ ។ គណនា $\cos 2\theta$, $\sin\frac{\theta}{2}$, $\sin 3\theta$ ។

3. គេមាន $t = \tan\frac{\theta}{2}$ $(t \neq \pm 1)$, $\sin\theta = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\tan\theta = \frac{2t}{1-t^2}$ ។

   តាមសមភាព $2\cos 2\theta - \cos\theta + 2 = 0$ គណនា $\tan\frac{\theta}{2}$ ដែល $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ។

4. គេមាន $\theta = 36^\circ$ និង $2\theta = 180^\circ - 3\theta$ ។ តាមលក្ខណៈនេះ គណនា $\cos 36^\circ$ ។

5. គេមាន $\sin\alpha + \cos\beta = \frac{5}{4}$ និង $\cos\alpha + \sin\beta = \frac{5}{4}$ ហើយ $\left(0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}\right)$, $\left(0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}\right)$ ។

   គណនា $\sin(\alpha+\beta)$ និង $\tan(\alpha+\beta)$ ។

6. ចូរបង្ហាញសមភាពខាងក្រោម :

   ក. $\cot(a \pm b) = \frac{\cot a \cot b \mp 1}{\cot b \pm \cot a}$

   ខ. $\tan(a+b) - \tan a - \tan b = \tan a \tan b \tan(a+b)$

   គ. $\frac{\sin^4\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - \cos^4\alpha}{\tan 2\alpha - 1} = \cos 2\alpha$

   ឃ. $\frac{\cos^3\alpha - \cos 3\alpha}{\cos\alpha} + \frac{\sin^3\alpha + \sin 3\alpha}{\sin\alpha} = 3$ ។

7. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

   ក. $\sin 4x - 4\sin 3x + 6\sin 2x - 4\sin x$

   ខ. $\cos^2(\alpha+\beta) + \cos^2(\alpha-\beta) - \cos 2\alpha\cos 2\beta$

   គ. $\frac{\sin\alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos\alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha}$

   ឃ. $\frac{\sin\alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha + \sin 7\alpha}{\cos\alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \cos 7\alpha}$ ។

www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
facebook.com

8. ចូរបង្ហាញសមភាពខាងក្រោម :

ក. $\sin 3a = 4\sin a \sin\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$

ខ. $\cos 3a = 4\cos a \cos\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$

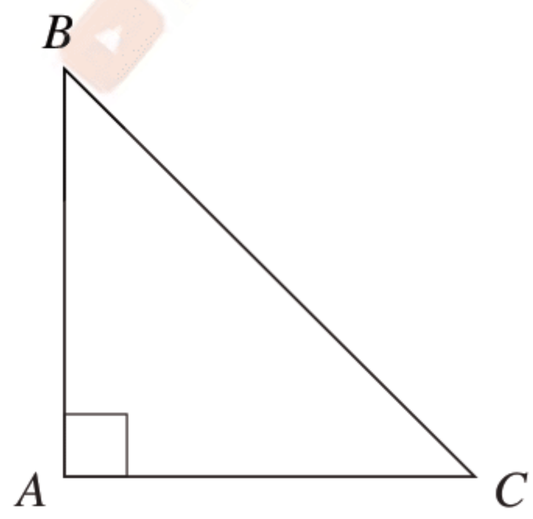
គ. $4\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right) = 4\sin^2\alpha - 3$

ឃ. $\sin a - \cos a = \sqrt{2}\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)$ ។

9. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

ក. $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$

ខ. $\frac{\sin C}{\cos B} = \sin A + \cos A \cot C$ ជាត្រីកោណកែង ។



10. ចូរបង្ហាញថា ត្រីកោណ ABC ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

$\sin A = 2\sin B \sin C$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

11. គេឱ្យ $\tan A + \tan B = 2\cot\frac{C}{2}$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

12. គេមាន ΔABC និង A, B, C ជាមុំក្នុងត្រីកោណនេះ ។

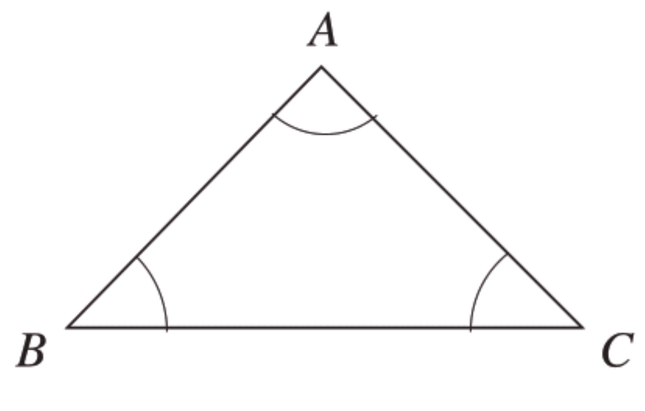
ក. បើគេដឹងថា $\sin A + \sin B + \sin C = 1$ គណនា $\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$

ខ. បង្ហាញថា $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2\cos A\cos B\cos C$ ។

13. គណនារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណ ABC បើគេដឹងថា

ក. $\sin 3A + \sin 3B + \sin 3C = 0$

ខ. $\sin 5A + \sin 5B + \sin 5C = 0$



គ. $\sin 6A + \sin 6B + \sin 6C = 0$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh